

IMT2200 - Introducción a la Ciencia de Datos

Rúbricas para entregas finales del proyecto semestral

Rúbricas de evaluación

Video de presentación final y Jupyter Notebook

Propósito del documento

Este documento propone dos rúbricas independientes para evaluar los dos productos principales del proyecto semestral: el video de presentación final y la entrega del Jupyter Notebook con códigos, datos y desarrollo completo. Cada rúbrica está expresada sobre 100 puntos.

Evaluación	Ponderación	Producto evaluado
Video de presentación final	40 % del proyecto	Presentación grabada en video, con énfasis en problema, datos, análisis, resultados, limitaciones y contribución del proyecto.
Jupyter Notebook y códigos	50 % del proyecto	Notebook y repositorio/archivo comprimido que permita reproducir el análisis completo, desde los datos crudos hasta los resultados finales.

Nota de uso. Los descriptores no reemplazan el juicio académico: orientan la asignación de puntaje dentro de cada criterio. Cuando una entrega se ubique entre dos niveles, se recomienda asignar un puntaje intermedio proporcional al grado de logro observado.

1. Criterios generales de aplicación

Escala de logro sugerida

Nivel	Referencia	Interpretación
Sobresaliente	90–100 % del criterio	Cumple plenamente el estándar esperado, con claridad, profundidad, rigor y autonomía. Puede contener detalles menores que no afectan la calidad global.
Competente	75–89 % del criterio	Cumple adecuadamente el estándar esperado, aunque con oportunidades de mejora en profundidad, justificación, precisión o comunicación.
Básico	50–74 % del criterio	Cumple parcialmente; hay elementos relevantes, pero también vacíos importantes, decisiones poco justificadas o debilidades de articulación.
Insuficiente	0–49 % del criterio	No cumple el estándar mínimo del criterio, presenta omisiones sustantivas, errores metodológicos importantes o falta de evidencia verificable.

1.1. Reglas transversales

- La evaluación considera tanto el resultado final como la coherencia entre pregunta, datos, métodos, análisis, interpretación y conclusiones.
- Todo uso de datos debe respetar restricciones de publicación, privacidad y trazabilidad de fuentes.
- La evidencia computacional debe ser reproducible: los resultados reportados deben poder conectarse con código, datos y decisiones documentadas.
- La presentación final (video) debe priorizar contribuciones y resultados: no se espera que el video replique todo el Jupyter Notebook, sino que sintetice el proyecto con criterio.

Conversión a nota

Se utiliza escala 1,0–7,0 con exigencia lineal, cuya conversión es

$$\text{Nota} = 1 + 6 \cdot \frac{\text{Puntaje obtenido}}{100}.$$

2. Rúbrica 1: Video de presentación final

El video debe comunicar de manera sintética y profesional el problema abordado, la pregunta de ciencia de datos, los datos utilizados, el análisis realizado, los resultados principales, sus limitaciones y la contribución del proyecto.

Criterio	Pts.	Sobresaliente	Competente	Básico	Insuficiente
1. Problema, contexto y pregunta	15	Problema relevante, bien contextualizado, con pregunta clara, pertinente y abordable mediante ciencia de datos; motivación, audiencia y utilidad explícitas.	Problema comprensible y pregunta pertinente, aunque la motivación, alcance o audiencia podrían quedar mejor delimitados.	Problema parcialmente claro; pregunta amplia, ambigua o débilmente conectada con el contexto.	No se identifica con claridad el problema o la pregunta; la presentación carece de foco analítico.
2. Datos y decisiones metodológicas	15	Describe fuentes, variables, cobertura, calidad y transformaciones principales; justifica convincentemente las decisiones metodológicas.	Describe datos y métodos principales, con justificación razonable pero incompleta en algunos puntos.	Menciona datos y métodos, pero con poca precisión o sin explicar decisiones relevantes.	No queda claro qué datos se usaron, de dónde provienen, cómo fueron preparados o por qué se eligieron los métodos.
3. Análisis, evidencia y resultados	25	Expone resultados centrales con evidencia visual, estadística o computacional sólida; conecta hallazgos con la pregunta y distingue patrones, magnitudes e implicancias.	Presenta resultados relevantes y razonablemente conectados con la pregunta, aunque faltan detalles de validación, comparación o profundidad.	Presenta resultados descriptivos o parciales, con conexión limitada con la pregunta o interpretación poco desarrollada.	Resultados confusos, no verificables, incorrectos o que no responden la pregunta planteada.
4. Interpretación, limitaciones y contribución	20	Interpreta con criterio, reconoce sesgos, supuestos y limitaciones, y explica la contribución de manera realista y convincente.	Interpreta resultados y menciona limitaciones, aunque algunas implicancias o restricciones quedan superficiales.	Interpretación general o descriptiva; limitaciones incompletas o poco conectadas con resultados.	Sin interpretación sustantiva ni reconocimiento de limitaciones; conclusiones sobregeneralizadas.
5. Comunicación oral, narrativa y visual	15	Narrativa clara, ritmo adecuado, buena jerarquía visual y gráficos legibles; usa bien el tiempo y facilita la comprensión.	Presentación clara en general, aunque con exceso de texto, ritmo irregular o visualizaciones mejorables.	Comunicación parcialmente comprensible; desorden narrativo, gráficos poco legibles o uso ineficiente del tiempo.	Presentación difícil de seguir, desorganizada, ilegible o con problemas formales importantes.
6. Integración del equipo y profesionalismo	10	Integración equilibrada, dominio del proyecto y cuidado formal en grabación, edición y entrega.	Dominio general, aunque con participación desigual o detalles formales mejorables.	Participación o dominio irregular; desconexiones entre partes de la presentación.	Baja coordinación, falta de preparación o problemas formales que afectan la evaluación.
Total	100	Puntaje final del video de presentación.			

Penalizaciones: se restarán hasta 10 puntos si el video excede significativamente el tiempo máximo; hasta 10 si faltan integrantes sin explicación; hasta 15 si las visualizaciones son ilegibles; y hasta 20 si hay afirmaciones relevantes sin respaldo en datos, código o evidencia del Jupyter Notebook.

3. Rúbrica 2: Jupyter Notebook y códigos

El notebook debe permitir reconstruir el razonamiento completo del proyecto: desde la motivación y la pregunta, hasta la preparación de datos, análisis exploratorio, modelamiento, resultados, discusión y conclusiones.

Criterio	Pts.	Sobresaliente	Competente	Básico	Insuficiente
1. Organización, replicabilidad y trazabilidad	15	Notebook y repositorio ordenados; ejecutan de principio a fin; documentan dependencias, archivos, rutas, datos y pasos necesarios para reproducir el análisis.	Material mayormente reproducible, aunque requiere ajustes menores en rutas, dependencias o instrucciones.	Organización parcial; la ejecución completa no está garantizada o requiere intervención importante.	No es posible reproducir el análisis; faltan archivos, instrucciones, dependencias o estructura mínima.
2. Contexto, motivación y pregunta	10	Presenta contexto, motivación, audiencia, objetivos y preguntas de análisis de manera clara y coherente con el alcance del proyecto.	Motivación y pregunta razonables, aunque con menor desarrollo de audiencia, alcance u objetivos.	Motivación o pregunta general, poco precisa o débilmente conectada con el análisis posterior.	No hay pregunta clara ni justificación suficiente del proyecto.
3. Datos, fuentes, limpieza y transformación	15	Describe fuentes, variables, unidades, cobertura, restricciones y calidad; documenta limpieza, integración, transformación y criterios de exclusión o imputación.	Describe datos y transformaciones principales, con algunas decisiones poco detalladas o justificadas.	Registra pasos básicos de limpieza o transformación, pero omite decisiones importantes.	No documenta adecuadamente origen, estructura, limpieza o transformación de datos.
4. Exploración y visualización de datos	15	Incluye exploración pertinente, visualizaciones legibles y conclusiones preliminares que orientan decisiones metodológicas posteriores.	Exploración y visualizaciones útiles, aunque algunas son descriptivas o poco conectadas con decisiones posteriores.	Exploración limitada, repetitiva o poco interpretada; visualizaciones aportan parcialmente.	No hay exploración relevante o las visualizaciones son incorrectas, ilegibles o sin interpretación.
5. Métodos, modelamiento y justificación técnica	20	Aplica métodos pertinentes; justifica variables, supuestos, parámetros, particiones, métricas y validación de forma rigurosa.	Métodos adecuados y con justificación razonable, aunque validación, comparación o explicación técnica puede ser incompleta.	Aplicación mecánica, con justificación limitada o débil control de supuestos y métricas.	Métodos inadecuados, incorrectos o sin explicación; no hay respaldo técnico suficiente.
6. Resultados, interpretación y limitaciones	15	Resultados claros, conectados con la pregunta, interpretados en contexto e incluyen limitaciones, sesgos, incertidumbre y mejoras posibles.	Resultados e interpretación razonables, con discusión parcial de limitaciones o incertidumbre.	Resultados principalmente descriptivos, con interpretación superficial o débil conexión con la pregunta.	Resultados no responden la pregunta, están mal interpretados o carecen de discusión crítica.
7. Calidad del código y escritura académica	10	Código claro, modular cuando corresponde, comentado con criterio y sin redundancias; escritura precisa, profesional y sin errores formales relevantes.	Código y texto comprensibles, con detalles de estilo, documentación u orden que pueden mejorar.	Código funciona parcialmente o es difícil de seguir; escritura con ambigüedades o errores frecuentes.	Código desordenado, no ejecuta o impide evaluar el análisis; escritura insuficiente.
Total	100	Puntaje final del Jupyter Notebook y códigos.			

Penalizaciones: se restarán hasta 25 puntos si faltan datos, archivos o instrucciones necesarias para reproducir; hasta 20 si el notebook no ejecuta por errores no justificados; hasta 15 si hay resultados reportados que no se generan desde el código; y se aplicarán las normas de la universidad ante plagio, uso no autorizado de datos o manipulación de resultados.

4. Síntesis de ponderaciones

Componente	Ponderación	Observación
Propuesta del proyecto	10 %	Ya realizada.
Jupyter Notebook y códigos	50 %	Evaluada con la Rúbrica 2.
Presentación final	40 %	Evaluada con la Rúbrica 1.
Proyecto semestral	100 %	La calificación individual puede ajustarse según evaluación de pares, si el curso así lo establece.